

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

QUALITY MANAGEMENT PLAN

Ver. 2.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	
		Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

QUALITY MANAGEMENT PLAN			
Project Title:		Quản Lý Thư Viện	Date Prepared: 11/10
Quality Standards (Tiêu chuẩn chất lượng)			
Category (Loại)	Standard (Tiêu chuẩn)		Metric (Thước đo)
Hiệu năng & Ổn định	Hệ thống phải phản hồi nhanh và hoạt động ổn định.		QM-01 (Thời gian phản hồi < 3s) QM-02 (Downtime ≤ 1%/tháng) QM-03 (Chính sách mượn)
Chức năng & Nghiệp vụ	Hệ thống phải tuân thủ 100% các quy tắc nghiệp vụ đã định nghĩa.		QM-04 (Phí phạt 300%) QM-05 (Giữ sách 48h) QM-06 (Gia hạn 2 ngày) QM-08 (Mật khẩu mạnh) QM-09 (Bắt buộc 2FA) QM-10 (Session Timeout) QM-11 (Kế toán Read-only) QM-12 (Logging)
Bảo mật	Hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật đã đề ra.		QM-13 (90% thủ thư thành thạo)
Khả năng sử dụng	Người dùng cuối phải sử dụng thành thạo hệ thống sau đào tạo.		QM-14 (Không lỗi nghiêm trọng) QM-15 (Độ bao phủ test 90%)
Quy trình Kiểm thử	Quy trình kiểm thử phải đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao.		QM-16 (Backup 100%) QM-17 (Phản hồi lỗi 24h) QM-18 (Khắc phục sự cố 48h)
Vận hành & Bảo trì	Hệ thống phải đảm bảo khả năng khôi phục và hỗ trợ.		
Quality Objectives (Các Mục tiêu Chất lượng)			
Metric or Specification (Thước đo hoặc Tiêu chuẩn)		Measure (Phương pháp đo lường)	
1. Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống < 3 giây/giao dịch.		Thực hiện Performance Test (Kiểm thử Hiệu năng) với kịch bản 50 người dùng đồng thời.	
2. Không có lỗi nghiêm trọng (Critical/Blocker) ảnh hưởng đến quy trình mượn – trả khi bàn giao.		Rà soát (Review) danh sách lỗi (Bug List) trước khi tiến hành UAT.	
3. Tối thiểu 90% thủ thư sử dụng thành thạo hệ thống sau 2 giờ đào tạo.		Khảo sát (Survey) và Kiểm tra Nghiệp vụ (Practical Test) sau buổi đào tạo (WP 5.3).	
4. 100% tuân thủ các quy tắc bảo mật (Mật khẩu mạnh, 2FA, Kế toán Read-only).		Thực hiện Security Test (Kiểm thử Bảo mật) và Penetration Test (Kiểm thử Xuyên nhập) cơ bản.	

5. 100% tuân thủ nghiệp vụ tính phí phạt (đặc biệt là quy tắc 300%).		Thực thi các Test Case nghiệp vụ trong Giai đoạn Integration Test.	
Quality Roles and Responsibilities (Vai trò và Trách nhiệm về Chất lượng)			
Vai trò	Người phụ trách	Responsibilities (Trách nhiệm chính)	
Quản lý dự án	Trần Trọng Thái	1. Lập kế hoạch Chất lượng (Planning): - Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và phê duyệt tài liệu "Kế hoạch Quản lý Chất lượng" này. - Đảm bảo các mục tiêu chất lượng (Quality Objectives) được định nghĩa rõ ràng, có thể đo lường và được tất cả các bên liên quan thống nhất.	
		2. Đảm bảo Chất lượng (Assurance): - Giám sát việc tuân thủ các quy trình chất lượng đã đề ra (ví dụ: quy trình code review, quy trình kiểm soát thay đổi). - Tổ chức các buổi đánh giá chất lượng định kỳ (quality audits) để đảm bảo dự án đi đúng hướng.	
Lập trình viên	Phạm Hoàng Anh	3. Kiểm soát Chất lượng (Control): - Xem xét các báo cáo kiểm thử và theo dõi tiến độ sửa lỗi. - Ra quyết định cuối cùng về việc một sản phẩm bàn giao có đạt tiêu chí nghiệm thu để chuyển sang giai đoạn tiếp theo hay không.	
		1. Lập kế hoạch Chất lượng (Planning): - Tư vấn và đóng góp vào việc xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật (Technical Quality Standards) như coding standards, tiêu chuẩn hiệu năng.	
Kiểm thử viên	Nguyễn Duy Hà	2. Đảm bảo Chất lượng (Assurance): - Tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình đã thống nhất. - Chủ động tham gia vào các buổi đánh giá chéo mã nguồn (peer code reviews) để đảm bảo chất lượng code đồng đều trong nhóm.	
		3. Kiểm soát Chất lượng (Control): - Thực hiện Unit Test cho tất cả các hàm và thành phần do mình phát triển. - Chịu trách nhiệm sửa lỗi (bug fixing) được báo cáo bởi bộ phận kiểm thử.	
		1. Lập kế hoạch Chất lượng (Planning): - Xây dựng Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) chi tiết, bao gồm các kịch bản, môi trường và dữ liệu kiểm thử.	
		2. Đảm bảo Chất lượng (Assurance): - Tham gia vào các buổi rà soát yêu cầu và thiết kế để xác định các vấn đề tiềm ẩn về chất lượng ngay từ giai đoạn đầu.	
		3. Kiểm soát Chất lượng (Control): - Thực hiện các hoạt động kiểm thử chính: Integration Test, System Test, và Performance Test.	
		- Ghi nhận (log) các lỗi tìm thấy lên hệ thống theo dõi một cách chi tiết và rõ ràng.	
		- Xác minh (verify) các lỗi đã được sửa và thực hiện kiểm thử hồi quy (regression testing).	

BA	Nguyễn Hồng Hải	1. Lập kế hoạch Chất lượng (Planning): - Đảm bảo tất cả các yêu cầu (requirements) và tiêu chí nghiệm thu (acceptance criteria) được viết một cách rõ ràng, cụ thể và có thể kiểm chứng được. 2. Đảm bảo Chất lượng (Assurance): - Là cầu nối đảm bảo đội ngũ phát triển hiểu đúng và đủ các yêu cầu từ phía khách hàng. 3. Kiểm soát Chất lượng (Control): - Điều phối và hỗ trợ người dùng cuối trong quá trình thực hiện User Acceptance Test (UAT). - Xác nhận rằng các chức năng đã hoàn thành đáp ứng đúng các yêu- cầu ban đầu.
Khách hàng (Users)	Độc giả, Thủ thư, Kế toán	1. Lập kế hoạch Chất lượng (Planning): - Cung cấp các yêu cầu và kỳ vọng về chất lượng từ góc độ người vận hành và sử dụng cuối cùng. 2. Đảm bảo Chất lượng (Assurance): - Tham gia vào các buổi demo sản phẩm và đưa ra phản hồi sớm để định hướng phát triển. 3. Kiểm soát Chất lượng (Control): - Trực tiếp tham gia vào User Acceptance Test (UAT) để kiểm tra hệ thống dựa trên các quy trình nghiệp vụ thực tế. - Thực hiện nghiệm thu và ký duyệt khi sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chất lượng đã thống nhất.

QUALITY MANAGEMENT PLAN	
Deliverables and Processes Subject to Quality Review (Các Sản phẩm và Quy trình cần Rà soát Chất lượng)	
Deliverables (Sản phẩm bàn giao)	Processes (Quy trình)
- Báo cáo phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống. - Thiết kế CSDL (ERD cấp 2) - Đặc tả Use Case - Bản Beta với đầy đủ tính năng chính. - Bộ kiểm thử (Test Cases) - Báo cáo kết quả kiểm thử (Unit Test, Integration Test, UAT). - Tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Hệ thống phần mềm hoàn chỉnh. - Báo cáo tổng kết và bàn giao sản phẩm	- Quy trình Đăng ký Độc giả - Quy trình Thêm Đầu Sách và Thêm Bản Sách - Quy trình mượn sách tại quầy - Quy trình Trả sách và Tính phí phạt - Quy trình Gia hạn - Quy trình Đặt trước - Quy trình Giữ sách - Quy trình Gửi thông báo - Quy trình Kiểm soát Thay đổi (Change Control Process). - Quy trình Quản lý Rủi ro. - Quy trình Đánh giá chéo Mã nguồn (Code Review Process).
Quality Management Approach (Phương pháp Đảm bảo Chất lượng - QA)	
Các hoạt động phòng ngừa để đảm bảo chất lượng: - Đánh giá Yêu cầu & Thiết kế: Tổ chức các buổi rà soát (review) tài liệu với các bên liên quan để phát hiện các mâu thuẫn hoặc điểm chưa rõ ràng ngay từ đầu. - Đánh giá chéo Mã nguồn (Peer Code Reviews): Lập trình viên sẽ kiểm tra chéo mã nguồn của nhau trước khi tích hợp, đặc biệt là các module phức tạp. - Tuân thủ Tiêu chuẩn Lập trình (Coding Standards): Áp dụng một bộ quy tắc lập trình chung cho toàn đội để đảm bảo mã nguồn nhất quán, dễ bảo trì. - Rà soát tài liệu (Peer Review): R&Q Lead (Hà) sẽ tổ chức các buổi rà soát chéo các tài liệu lập kế hoạch (WBS, RTM, Cost, Schedule) để đảm bảo tính nhất quán trước khi phê duyệt baseline. - Sử dụng Ma trận Truy vết (RTM): QC Lead (Hải) chịu trách nhiệm cập nhật 07_Requirements Traceability Matrix_v2.0.xlsx. Ma trận này sẽ được sử dụng để đảm bảo 100% yêu cầu được ánh xạ tới một Test Case. - Kiểm soát Thay đổi (Change Control): Mọi thay đổi về phạm vi hoặc yêu cầu sau khi chốt baseline phải tuân thủ quy trình Change Request. - Phân tích Rủi ro Chất lượng: R&Q Lead (Hà) chịu trách nhiệm theo dõi các rủi ro trong Risk Register có thể ảnh hưởng đến chất lượng.	

Quality Management Approach (Phương pháp Đảm bảo Chất lượng - QA)
Các hoạt động phát hiện lỗi thông qua kiểm thử: - Unit Test: Lập trình viên tự kiểm tra các thành phần nhỏ nhất của code để đảm bảo chúng hoạt động đúng. - Integration Test: Kiểm thử viên kiểm tra sự tương tác và luồng dữ liệu giữa các module đã được tích hợp với nhau. - System Test: Kiểm tra toàn bộ hệ thống hoạt động như một khối thống nhất, tập trung vào các Yêu cầu Phi chức năng (NFR) - User Acceptance Test (UAT): Người dùng cuối (thủ thư, kế toán) trực tiếp kiểm thử hệ thống dựa trên các kịch bản nghiệp vụ thực tế. - Performance Test: Kiểm tra tải và hiệu năng của hệ thống để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn đã đề ra.
Applicable Quality Procedures (Các Quy trình Chất lượng Áp dụng)
- Quy trình Báo cáo Lỗi (Bug Reporting): 1. QC Lead (Hải) hoặc Khách hàng (UAT) tìm thấy lỗi. 2. Lỗi được log vào hệ thống (ví dụ: Excel/Jira) với các thông tin: Tên lỗi, các bước tái hiện, mức độ nghiêm trọng (Blocker, Critical, Medium, Low). 3. PM (Thái) và R&Q Lead (Hà) xem xét và ưu tiên lỗi. 4. Lỗi được gán cho Dev Team. 5. Dev Team sửa lỗi, cập nhật trạng thái "Fixed". 6. QC Lead (Hải) kiểm tra lại (Verify). Nếu đúng, chuyển trạng thái "Closed". - Quy trình Nghiệm thu (Acceptance Procedure): 1. QC Lead (Hải) xác nhận hệ thống đạt Tiêu chí Chất lượng (ví dụ: QM-14: không còn lỗi Blocker/Critical). 2. PM (Thái) mời Khách hàng (Thủ thư, Kế toán) thực hiện UAT. 3. Khách hàng thực hiện UAT theo các kịch bản đã thống nhất. 4. Nếu UAT thành công, Khách hàng ký "Biên bản Nghiệm thu" (Acceptance Form) để xác nhận hoàn thành Giai đoạn. - Quy trình Báo cáo Chất lượng (Quality Reporting): 1. Hàng tuần, QC Lead (Hải) gửi báo cáo về tình trạng lỗi (Số lỗi mở/đóng, lỗi theo mức độ nghiêm trọng). 2. Hàng tháng, R&Q Lead (Hà) báo cáo cho PM (Thái) về hiệu suất thử các Chỉ số Chất lượng (Metrics) trong tài liệu...